Mécanique cardiaque & hémodynamique CV — Résumé

Métadonnées	
Version du prompt	v2.0
Date de génération	29/10/2026
Fichier	cardio-physio-mecahemo-resume.pdf (résumé)
Sources	diapositives (52 pages) + prise de notes (25 pages)
Périmètre	cours entier
Écarts au prompt	aucun
Remarque	Métadonnées ajoutées a posteriori (prompt v4.0).

Cardio-vasculaire · Physiologie · d. = diapositive

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

Intro — propriétés des cellules cardiaques (d.1-5)

I. Propriétés mécaniques de la fibre (d.6-20)

1. Histologie du cardiomyocyte (d.6)
2. Complexe contractile (d.7)
3. Couplage excitation-contraction : principe, expérience, phénomènes ioniques, cycle des ponts (d.8-11)
4. Lois des fibres contractiles (d.12)
5. Comparaison cardiaque / squelettique (d.13)
6. Propriétés mécaniques des cardiomyocytes (d.14)
7. Exploration : montage, tension-longueur (Frank-Starling), force-vitesse (d.15-17)
8. Système nerveux autonome, rôle du sympathique (d.18-19)
9. Autres cellules cardiaques (d.20)

II. Propriétés mécaniques du cœur entier (d.21-52)

1. Circulation du sang dans le cœur (d.22-23)
2. Cycle cardiaque : définition, phases (d.24-25)
3. Courbe pression-volume du VG (d.26-30)
4. Travail cardiaque (d.31)
5. Précharge / postcharge (d.32)
6. Cycle cardiaque et ECG (d.33-35)
7. Architecture : effet « serpillère » (d.36)
8. Fibre vs cœur entier : Starling, inotropisme, régulation, lusitropisme (d.37-41)
9. Débit cardiaque et facteurs d'adaptation (d.42-44)
10. FC (d.45) — 11. VES (d.46)
12. Hémodynamique : cathétérisme, haute/basse pression, courbe VD (d.47-49)
13. Pression et vitesse le long des vaisseaux (d.50-52)

Intro — cellules cardiaques

- Cœur = **pompe** ; propriétés **électriques** → déclenchent les **mécaniques**.
- **99 % cellules contractiles** (myocardiques banales : contractilité +++, distensibilité +++, automatisme ±) ; **1 % cellules nodales** (excitabilité, automatisme, conduction +++ ; contractilité 0).

I. La fibre cardiaque

1-2. Histologie et complexe contractile

- **Sarcolemme** (propage le PA) ; **tubules T** (invaginations) ; **RS** = réserve de Ca^{2+} ; mitochondries (aérobie) ; myofibrilles.
- Diade = sarcolemme (tubule T) + réticulum. [Hors cours] Cœur : 1 tubule T + 1 citerne = diade ; squelettique : triade.
- Complexe contractile : **actine** (filaments fins), **myosine** (épais, tête bilobée), tropomyosine, **troponine C, T, I** (C = calcium, T = tropomyosine, I = inhibition).
- **Troponine circulante = marqueur de souffrance (lyse) cardiaque** (SCA, myocardite).

3. Couplage excitation-contraction

- **[Insistance d'un intervenant] Phénomène mécanique provoqué par un phénomène électrique** ; dépolarisation → contraction ; **repolarisation → relaxation**. Rôle majeur : **ATP + Ca^{2+}**.
- Ordre : **PA → $[Ca^{2+}]i$ → force** (expérience muscle papillaire + mécanographe).
- **Contraction** : PA via tubule T → canaux Ca^{2+} voltage-dép. → entrée Ca^{2+} → **RyR du RS** → libération massive = **calcium-induced calcium release** → Ca^{2+} sur troponine C → contraction. **[Non abordé cette année]** mutation RyR → TV catécholergiques (effort).
- **Relaxation** : Ca^{2+} se détache → **Ca-ATPase du RS** (restockage) + **échangeur Na/Ca** (sortie) ; gradient Na entretenu par **Na/K-ATPase** (3 Na sortent, 2 K entrent).
- Cycle des ponts (d.11) : 1 mise sous tension (hydrolyse ATP) → 2 démasquage → **pont actine-myosine** → 3 repliement, **glissement** (sans raccourcissement des filaments) → 4 relargage Ca^{2+} → relâchement.
- **[Insistance d'un intervenant]** Bonne pompe = bonne contraction **ET bonne relaxation**.

4. Lois des fibres (d.12) [Non abordé cette année]

- **Tout ou rien** (au-dessus du seuil, force constante) ; **non-tétanos** ; **escalier = effet Bowditch** : ↑ fréquence → ↑ force (**inotrope +**).

5. Cardiaque vs squelettique (d.13)

- PA squelettique **≈ 10 ms** vs myocarde **≈ 250 ms**. Période réfractaire cardiaque longue → **pas de sommation, pas de tétanos** → protège la fonction de pompe (temps de remplissage).

6-7. Propriétés et exploration (d.14-17)

- **Contractilité** = active (énergie), fournir vite une tension élevée ; **distensibilité** (élasticité, compliance) = passive, remplissage. Propriétés basales + **modulables** (stimulation, travail extérieur, hormones).
- **Précharge** = étirement de la fibre **avant** stimulation (≈ volémie). Montage : muscle papillaire, capteur de force, capteur de longueur.
- **Frank-Starling** : + étirée → + tension, + forte, **sans ↑ de vitesse** (plus fort, pas plus vite). Limite (ressort qui casse).
- **Force-vitesse** : ↑ charge → ↓ vitesse ; **Vmax (charge nulle) = contractilité** ; dépend du nombre de ponts et de leur vitesse de recyclage.

8. SNA (d.18-19)

- **Parasympathique** (vague) : ↓ force des **oreillettes**, **peu d'effet sur ventricules** ; chronotrope −.
- **Sympathique + adrénaline** (médullosurrénale) : oreillettes ET ventricules ; **inotrope +**, **lusitrope +**, chronotrope +.
- **« Pour bien se contracter, une fibre doit d'abord bien se relâcher »**.
- β1 → AMPc → (1) canaux Ca^{2+} ouverts + longtemps → ↑ stock et libération → **inotropisme** ; (2) phospholamban → ↑ Ca-ATPase du RS → ↓ durée liaison troponine → **lusitropisme**.

9. Autres cellules (d.20)

- Fibroblastes, endothéliales, CML vasculaires ; MEC riche en **collagène de type 1** (cohésion, homogénéité). Vieillissement → ↑ collagène → **rigidité, ↓ relaxation**.

II. Le cœur entier

1-2. Circulation et cycle (d.22-25)

- **Haute → basse pression** ; **valves passives** : ouverture si **P amont > P aval**. Pressions cœur G ≫ cœur D.
- **Diastole** = repolarisation + relaxation → **remplissage** (3 phases) ; **systole** = dépolarisation + contraction → **éjection** (2 phases : oreillettes AVANT ventricules).
- Repos : **1/3 systole, 2/3 diastole**. Proto (début), méso, télé (fin), holo (tout).

3. Courbe P-V du VG (d.26-30)

- Relaxation isovolumique (FA → OM, VTS 40 mL) → remplissage **passif 70 %** + **actif 30 %** (systole auriculaire) → VTD 120 mL (FM) → contraction isovolumique (FM → OA) → éjection (OA → FA).

- PTS 120 mmHg ; PTD 15 mmHg (d.27-31). **VES = VTD − VTS** ; le cœur garde 40 mL.
- Perte de la systole auriculaire → perte ≈ 30 % du remplissage/débit.

4-5. Travail, pré/postcharge (d.31-32)

- **W cardiaque = We + Wi** ; We = **aire de la boucle** ; ↑ si ↑ PA, volume, FC.
- **[Insistance d'un intervenant] Précharge** = facteurs du **VTD** ; dépend du **volume sanguin ET de la compliance** ; max en fin de diastole.
- **Postcharge** = résistances à l'éjection = **pression aortique** ; max en **début de systole** ; **indépendante de la contractilité**.

6. Cycle et ECG (d.33-35)

- Diastole ventriculaire toujours > systole au repos ; systole auriculaire < ventriculaire. B1 ≈ fermeture mitrale, B2 ≈ fermeture aortique. [Hors cours] B1 = mitrale + tricuspide ; B2 = aortique + pulmonaire.
- PTDVG basse = bon remplissage ; PTSVG ≈ PA systolique aortique.

7-8. Architecture, Starling, inotropisme (d.36-41)

- **Effet « serpillère »** : orientation des fibres sous-endocarde ≠ sous-épicarde → torsion.
- Boucle P-V encadrée par relations P/V **active** et **passive** (comme la fibre).
- **Starling cœur entier** : le cœur adapte sa force à son remplissage → VES **battement à battement** ; précharge-dépendance puis précharge-indépendance (plateau).
- **Contractilité = pente Emax** : sain 3 mmHg/mL (PTS 120, VTS 40) ; pathologique 1,5 (PTS 90, VTS 60).
- Régulation : **extrinsèque = inotropie** (hormones, SN, médicaments) ; **intrinsèque = Starling** (PVC, volémie).
- **Lusitropisme = relaxation/compliance** : très compliant (sportif) → gros VTD sans ↑ P ; peu compliant → P monte vite.

9. Débit cardiaque (d.42-44)

- **DC = FC × VES** ; DC G = DC D ; repos **5-6 L/min** ; **IC = DC/surface corporelle** : H 3,5, F 3,2 L/min/m².
- Ex. (à ne pas apprendre) : VTD 120-130, VTS 50-60 → VES 60-80 mL ; FC 70 → DC 4,9 L/min.
- **FE = (VTD − VTS)/VTD** ; normale **55-60 %** ; cours : **IC si FE VG < 50 %**. FE ≠ contractilité ; **[Vigilance] FE charge-dépendante.**
- **VTS ← contractilité + postcharge** ; **VTD ← précharge (volémie) + compliance**. **Pré/postcharge modifient le VES sans modifier la contractilité**.

10-11. FC et VES (d.45-46)

- FC = vitesse de dépolarisation des cellules pacemaker ; ↓ parasympathique, ↑ sympathique + adrénaline.
- 75 bpm : systole 0,27 s + diastole 0,53 s = 0,8 s ; ↑ FC raccourcit **surtout la diastole** (≈ 50/50 à 150 bpm).
- ↑ VES : ↑ contractilité (↓ VTS) et ↑ VTD (retour veineux : constriction des veines, **pompe musculaire**, **pompe respiratoire**).

12-13. Hémodynamique (d.47-52)

- Cathétérisme (à ne pas apprendre) : OD 3 ; VD 25/4 ; AP moy 15 ; OG 8 ; VG 130/9 ; artère brachiale 85 mmHg.
- **Haute pression, fortes résistances** : VG, artères, artérioles. **Basse pression, faibles résistances, gros volume** : capillaires, veines, cœur D, poumon → **le sang est surtout dans les veines**.
- Courbe VD : mêmes volumes (40/120), PTS 25, PTD 4 mmHg → **même VES**, pressions bien plus basses.
- Chute de pression surtout dans les **artérioles** ; ventricules compensent la perte de charge (POD 5 → PAp 15 ; → PAo 120) ; système pulsatile amorti par l'élasticité.
- Vitesse : aorte 20-25 cm/s (4 cm²) ; **capillaires 0,03-0,05 cm/s** (2500-3000 cm²) ; veines 10-15 cm/s (6-8 cm²) ; trajet ≈ 1 min.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] relaxation = repolarisation (pas dépolarisation).**
- **[Correction] valve aortique s'ouvre quand P VG > P aortique diastolique (≈ 80 mmHg) ; 120 = PTS (fermeture).**
- **[Correction] We = aire dans la boucle P-V.**
- **[Correction] nouvelle ATP → détachement de la tête ; hydrolyse → réarmement.**
- **[Correction] fuite mitrale → reflux vers l'OG ; VTS ne peut pas dépasser VTD.**
- **[Correction] contractilité modulable (SNA, hormones, médicaments).**
- **[Correction] PTD VD = 4 mmHg (pas 5) ; effort : ↑ retour veineux, pas ↑ volémie totale.**
- **[Vigilance] FE ↑ dans une fuite mitrale : une FE « normale » y est anormale.**
- [Hors cours] ESC 2021 : IC à FE réduite ≤ 40 %, modérément réduite 41-49 %, préservée ≥ 50 %.
- [Incertain] PTD VG 15 (courbes) vs 9 (tableau) ; limite Bowditch 130-140 bpm (notes) ; « ↓ VES → ↑ PA » ; axe du graphique de lusitropisme (VTS 120).

À ne pas confondre

- **Précharge** (VTD, fin de diastole) ≠ **postcharge** (pression aortique, début de systole).
- **Contractilité** (intrinsèque : Vmax, Emax) ≠ **FE** (charge-dépendante).
- **Inotrope** (force) ≠ **chronotrope** (fréquence) ≠ **lusitrope** (relaxation).
- **Frank-Starling** (plus fort, pas plus vite) ≠ **Bowditch** (↑ fréquence → ↑ force).
- **Contraction isovolumique** (FM → OA) ≠ **relaxation isovolumique** (FA → OM).
- **Remplissage passif 70 % ≠ actif 30 %** (systole auriculaire).
- Parasympathique : **oreillettes** ; sympathique : **oreillettes ET ventricules**.
- **Diade** (cœur) ≠ **triade** (muscle squelettique).
- Diastole très **FC-dépendante** ; systole peu.